

แบบฝึกหัดชุดที่ 8

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ข้อมูล 2 ชุด มีสถิติสรุปดังนี้

ตาราง 1: ชุดข้อมูล A และ B

	A	B
Minimum	0.066	-2.235
1st Quartile	1.42	5.27
Median	2.60	8.03
3rd Quartile	6.02	9.13
Maximum	10.08	10.51

ส่วนต่างของ $Q_3 - Q_1$ $IQR_A = 6.02 - 1.42 = 4.60$
 $IQR_B = 9.13 - 5.27 = 3.86$

จงหาค่า IQR ของชุดข้อมูล A และ B

2. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ (ในหน่วยนิ้ว) เป็นไปดังนี้

0.2 3.7 0.6 0.1 3.1 8.9 1.5 8.0 0.1 4.4
2.4 0.1 1.2 13.7 8.9 1.9 8.0 12.7 4.6 0.7

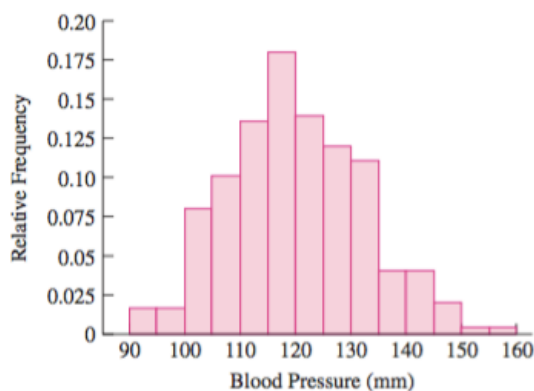
(a) จงหาค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝน

(b) จงหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(c) จงหาค่ามัธยฐาน

(d) จงหาควอร์ไทล์ที่ 1 และ 3

3. ฮิสโทแกรมของความดันโลหิตของผู้หญิงในกลุ่มตัวอย่างเป็นดังที่แสดงในรูป 1



รูป 1: ฮิสโทแกรมของความดันโลหิต

2. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ (ในหน่วยนิ้ว) เป็นไปดังนี้

0.2 3.7 0.6 0.1 3.1 8.9 1.5 8.0 0.1 4.4

2.4 0.1 1.2 13.7 8.9 1.9 8.0 12.7 4.6 0.7

(a) จงหาค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝน

(b) จงหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(c) จงหาค่ามัธยฐาน

(d) จงหาควอร์ไทล์ที่ 1 และ 3

a) 4.24

$$b) s = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{19} (10.04 + 13.69 + 0.36 + 0.01 + 9.61 + 79.21 + 2.25 + 64 + 0.01 + 19.36 + 5.76 + 0.01 + 144 + 187.69 + 79.21 + 3.61 + 64 + 161.29 + 22.16 + 0.49)} \\ - 20 (4.24)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{19} (713.2 - (20(17.9776))}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{19} (713.2 - 359.552)}$$

$$= \sqrt{\frac{353.648}{19}} = 4.3143$$

c)

0.2	3.7	0.6	0.1	3.1	8.9	1.5	8.0	0.1	4.4
2.4	0.1	1.2	13.7	8.9	1.9	8.0	12.7	4.6	0.7

0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7 1.2 1.5 1.9 2.4 3.1 3.7 4.4 4.6 8.0 8.0 8.9 8.9 12.7 13.7

$$2.4 + 3.1 = 5.5 \\ \underline{\quad 2 \quad} = 2.75$$

$$d) Q_1 = 0.25(21) = 5.25 = \frac{0.6+0.7}{2} = \frac{1.3}{2} = 0.65$$

$$Q_3 = 0.75(21) = 15.75 = \frac{8+9}{2} = 8$$

(a) เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130 mm มีความใกล้เคียง 25%, 50%, หรือ 75% มากกว่ากัน

(b) ผู้หญิงที่มีความดันโลหิตในช่วง 131-135 mm เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 141-150 mm ช่วงใดมีจำนวนมากกว่ากัน

4. กลุ่มตัวอย่างผู้ชาย 20 คนมีความสูงเฉลี่ย 178 cm กลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 30 คนมีความสูงเฉลี่ย 164 cm ความสูงเฉลี่ยของคน 50 คนรวมกันจะเป็นเท่าใด

5. กำหนด $X \sim \mathcal{N}(2, 9)$ จงหา

(a) $P(X \geq 2)$

(b) $P(1 \leq X < 7)$

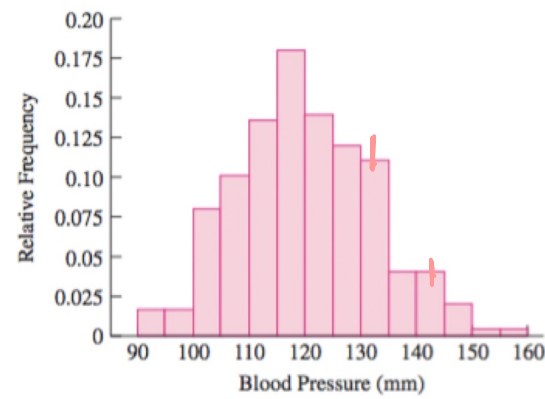
(c) $P(-2.5 < X < -1)$

6. เครื่องจักรบรรจุน้ำอัดลมลงในกระป๋อง เมื่อทดสอบดูพบว่าปริมาตรน้ำที่บรรจุมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 120.5 ml และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3 ml

(a) กระป๋องที่บรรจุน้ำปริมาตรมากกว่า 122 ml จะมีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด

(b) ถ้าต้องการให้จำนวนกระป๋องที่บรรจุน้ำอัดลมปริมาตรมากกว่า 120 ml มีอยู่ 95% ควรจะต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีค่าเฉลี่ยของปริมาตรที่บรรจุเท่าใด

3. ฮิสโทแกรมของความดันโลหิตของผู้หญิงในกลุ่มตัวอย่างเป็นดังที่แสดงในรูป 1



รูป 1: ฮิสโทแกรมของความดันโลหิต

(a) เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130 mm มีความใกล้เคียง 25%, 50%, หรือ 75% มากกว่ากัน

(b) ผู้หญิงที่มีความดันโลหิตในช่วง 131-135 mm เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 141-150 mm ช่วงใดมีจำนวนมากกว่ากัน

มากกว่า

$$a) 0.1125 + 0.0375 + 0.0375 + 0.025 + 0.0125 \times 2 = 0.2375 = 0.24 \approx 25\%$$

4. กลุ่มตัวอย่างผู้ชาย 20 คนมีความสูงเฉลี่ย 178 cm กลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 30 คนมีความสูงเฉลี่ย 164 cm ความสูงเฉลี่ยของคน 50 คนรวมกันจะเป็นเท่าใด

$$20 \times 178 + 30 \times 164$$

$$3560 + 4920 = \frac{8480}{50} = 169.6$$

5. กำหนด $X \sim \mathcal{N}(2, 9)$ จงหา

(a) $P(X \geq 2)$

(b) $P(1 \leq X < 7)$

(c) $P(-2.5 < X < -1)$

$$\lambda = 2$$

$$\sigma^2 = 9$$

$$\sigma = 3$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X \geq 2) &= P\left(Z \leq \frac{2-2}{3}\right) = P(Z \leq 0) \\ &= 1 - \Phi(0) = 1 - 0.5 = 0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } &= P(1 \leq X < 7) \\ &= P(X \geq 1) - P(X < 7) \\ &= P\left(Z \geq \frac{1-2}{3}\right) - P\left(Z < \frac{7-2}{3}\right) \\ &= \Phi(1.67) - 1 - \Phi(0.93) \\ &= 0.9525 - 1 - 0.6213 \\ &= 0.9525 - 0.6213 \\ &= 0.3312 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } &P(-2.5 < X < -1) \\ &= P\left(\frac{-2.5-2}{3} < Z < \frac{-1-2}{3}\right) \\ &= P\left(-\frac{4.5}{3} < Z < -\frac{3}{3}\right) \\ &= P(-1.5 < Z < -1) \\ &= 1 - \Phi(1) - 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.8413 - 1 - 0.9332 \\ &= 0.1587 - 0.9332 \\ &= -0.7745 \end{aligned}$$

STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score.

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.9	.00005	.00005	.00004	.00004	.00004	.00004	.00004	.00004	.00003	.00003
-3.8	.00007	.00007	.00007	.00006	.00006	.00006	.00006	.00005	.00005	.00005
-3.7	.00011	.00010	.00010	.00010	.00009	.00009	.00008	.00008	.00008	.00008
-3.6	.00016	.00015	.00015	.00014	.00014	.00013	.00013	.00012	.00012	.00011
-3.5	.00023	.00022	.00022	.00021	.00020	.00019	.00019	.00018	.00017	.00017
-3.4	.00034	.00032	.00031	.00030	.00029	.00028	.00027	.00026	.00025	.00024
-3.3	.00048	.00047	.00045	.00043	.00042	.00040	.00039	.00038	.00036	.00035
-3.2	.00069	.00066	.00064	.00062	.00060	.00058	.00056	.00054	.00052	.00050
-3.1	.00097	.00094	.00090	.00087	.00084	.00082	.00079	.00076	.00074	.00071
-3.0	.00135	.00131	.00126	.00122	.00118	.00114	.00111	.00107	.00104	.00100
-2.9	.00187	.00181	.00175	.00169	.00164	.00159	.00154	.00149	.00144	.00139
-2.8	.00256	.00248	.00240	.00233	.00226	.00219	.00212	.00205	.00199	.00193
-2.7	.00347	.00336	.00326	.00317	.00307	.00298	.00289	.00280	.00272	.00264
-2.6	.00466	.00453	.00440	.00427	.00415	.00402	.00391	.00379	.00368	.00357
-2.5	.00621	.00604	.00587	.00570	.00554	.00539	.00523	.00508	.00494	.00480
-2.4	.00820	.00798	.00776	.00755	.00734	.00714	.00695	.00676	.00657	.00639
-2.3	.01072	.01044	.01017	.00990	.00964	.00939	.00914	.00889	.00866	.00842
-2.2	.01390	.01355	.01321	.01287	.01255	.01222	.01191	.01160	.01130	.01101
-2.1	.01786	.01743	.01700	.01659	.01618	.01578	.01539	.01500	.01463	.01426
-2.0	.02275	.02222	.02169	.02118	.02068	.02018	.01970	.01923	.01876	.01831
-1.9	.02872	.02807	.02743	.02680	.02619	.02559	.02500	.02442	.02385	.02330
-1.8	.03593	.03515	.03438	.03362	.03288	.03216	.03144	.03074	.03005	.02938
-1.7	.04457	.04363	.04272	.04182	.04093	.04006	.03920	.03836	.03754	.03673
-1.6	.05480	.05370	.05262	.05155	.05050	.04947	.04846	.04746	.04648	.04551
-1.5	.06681	.06552	.06426	.06301	.06178	.06057	.05938	.05821	.05705	.05592
-1.4	.08076	.07927	.07780	.07636	.07493	.07353	.07215	.07078	.06944	.06811
-1.3	.09680	.09510	.09342	.09176	.09012	.08851	.08691	.08534	.08379	.08226
-1.2	.11507	.11314	.11123	.10935	.10749	.10565	.10383	.10204	.10027	.09853
-1.1	.13567	.13350	.13136	.12924	.12714	.12507	.12302	.12100	.11900	.11702
-1.0	.15866	.15625	.15386	.15151	.14917	.14686	.14457	.14231	.14007	.13786
-0.9	.18406	.18141	.17879	.17619	.17361	.17106	.16853	.16602	.16354	.16109
-0.8	.21186	.20897	.20611	.20327	.20045	.19766	.19489	.19215	.18943	.18673
-0.7	.24196	.23885	.23576	.23270	.22965	.22663	.22363	.22065	.21770	.21476
-0.6	.27425	.27093	.26763	.26435	.26109	.25785	.25463	.25143	.24825	.24510
-0.5	.30854	.30503	.30153	.29806	.29460	.29116	.28774	.28434	.28096	.27760
-0.4	.34458	.34090	.33724	.33360	.32997	.32636	.32276	.31918	.31561	.31207
-0.3	.38209	.37828	.37448	.37070	.36693	.36317	.35942	.35569	.35197	.34827
-0.2	.42074	.41683	.41294	.40905	.40517	.40129	.39743	.39358	.38974	.38591
-0.1	.46017	.45620	.45224	.44828	.44433	.44038	.43644	.43251	.42858	.42465
-0.0	.50000	.49601	.49202	.48803	.48405	.48006	.47608	.47210	.46812	.46414

